



المحتوى

- 1- منزلة مادة الإيقاظ العلمي ودورها في تحقيق الكفايات الأفقيّة.
- 2- التمشيات البيداغوجية.
- 3- علم الأحياء: الكفايات والمحتويات.
- 4- العلوم الفيزيائية: الكفايات والمحتويات.
- 5- التّقييم ومعايير التّنبّت من مدى تحقّق كلّ كفاية.
- 6- الملاحق.

منزلة الإيقاظ العلمي ودوره في تحقيق الكفايات الأفقية

يحتلّ الإيقاظ العلمي مكانة هامة في التكوين العامّ للمتعلم باعتباره نشاطا إيقاظيا يهدف في مستوى أوّل إلى بناء مواقف رشيدة تجاه الكائن الحيّ في علاقته بالمحيط، وفي مستوى ثان، إلى مساعدته على التيقّظ التدريجي لواقع المحيط الطبيعي، والتعامل الرشيد مع مكوّناته، والسعي إلى تطويرها والمحافظة عليها، كما يسهم هذا النشاط الإيقاظي في بلوغ الفكر العلمي عبر ما يتيح من فرص تملك الكفايات المضمّنة بالبرنامج والتي لها دورها في تحقيق الكفايات الأفقية المتمثّلة في التعبير بالطرائق الملائمة بهدف التواصل واستثمار المعطيات لحلّ المسائل المطروحة، وتوحي منهجية ناجعة عند التعامل مع الظواهر العلمية، وتوظيف التكنولوجيات الحديثة في إطار ما يستوجبه التقدّم العلمي من إمام بالمستجدّات، وإنجاز المشاريع من قبيل كيفية التعامل مع الماء في مختلف مجالات الحياة أو تربية حيوانات أو زرع النباتات أو البحث عن معطيات تتصل بظاهرة فيزيائية أو بيولوجية.

وهذه الطريقة في الاشتغال على المشاريع والبحوث من شأنها أن تيسّر على المعلمين قراءة البرنامج وتنفيذه وبذلك تصبح المشاريع ضربا من السعي إلى تطوير الواقع وإنماء الكفايات المستوجبة لدى المتعلمين استنادا إلى ما يتمّ رصده من إشكاليات تقتضي البحث عن حلول وحلول بديلة عنها، وممارسة الفكر النقدي والمساءلة والحوار والإخبار حيث يوظف التواصل مع الآخرين والعمل معهم من أجل العيش في فضاء تربويّ ينميّ شخصيّة المتعلم في جميع أبعادها ويؤهّله للقيام بأدواره المستقبلية في مجتمع راهن على التربية والتعليم والتكوين باعتبارها أهمّ عوامل اكتساب القدرة التنافسية وذلك في إطار ما انعقد عليه القانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي من مبادئ وقيم وما نصّت عليه فصوله في مجالات النّعم من مقاربات وفي مجالات التّقييم من تقنيات وما تتّسم به هذه المجالات من تكامل وتفاعل.

النَّمشيّ البيداغوجي القائم على حلّ وضعيّة مشكل

المرحلة	النشاط	الهدف
تحليل الوضعيّة المشكل.	✓ تقديم الوضعيّة المشكل: - وثيقة - نصّ - نشاط عمليّ - ظاهرة طبيعيّة - وضعيّة من الحياة... ✓ فهم الوضعيّة المشكل والتعبير عن ذلك في صيغ ملائمة. ✓ الكشف عن تصوّرات المتعلّمين ومعالجتها.	□ التعبير عن المواقف باعتماد صيغة ملائمة للظاهرة العلميّة. □ الكشف عن التّصورات.
حلّ الوضعيّة المشكل المطروحة باعتماد تمشّ علميّ.	✓ اقتراح تجارب ملائمة. ✓ مناقشة طريقة العمل. ✓ التنبؤ بالنتائج المنتظرة. ✓ تحليل الاقتراحات.	□ الاتفاق حول طريقة العمل. □ ضبط طريقة العمل التي سيتمّ اعتمادها. □ التعبير عن التّصورات. □ صياغة الفرضيات.
التعبير عن امتلاك المفهوم.	✓ إنجاز التجربة. ✓ التعبير عن النتائج. ✓ إنجاز رسوم و/أو صياغة نصّ للتعبير عن التجربة والنتيجة.	□ التنبؤ التجريبي في مدى وجاهة الفرضيات.
توظيف المفهوم في وضعيات جديدة.	✓ مقارنة التنبؤ بالنتيجة. ✓ مناقشة الفروق بين التنبؤ والنتيجة. ✓ صياغة الاستنتاج.	□ إبراز حدود التّصورات. □ إعادة تنظيم المكتسبات. □ هيكلية المكتسبات باعتماد الصياغة العلميّة.
التّقييم.	✓ اقتراح وضعيات جديدة. ✓ تعهّد المكتسبات وإثراؤها تدريجيّا. ✓ توظيف المفهوم في حلّ وضعيّة مشكل جديدة. ✓ متابعة نشاط المتعلّمين.	□ تثبيت المفهوم عبر التّدريبات العمليّة. □ رصد أثر التّعلّم وتحديد الدّخل اللاحق.

التّعلّم عن طريق المشروع البيداغوجي

يعتبر المشروع البيداغوجي نشاطا محدودا في الزّمن يرمي من خلال إنجاز محسوس إلى تحقيق عدّة أهداف تربويّة ويوفّر مجالا يضع المتعلّم في مركز الاهتمام ويحفّز لانخراطه المعرفي والاجتماعي في الفصل.

ففي المستوى المعرفيّ يتيح المشروع البيداغوجي امتلاك كفايات ومهارات وتنمية مواقف وبيسر الإدماج عبر الكفايات الأفقيّة.

وفي المستوى الاجتماعي يوفّر المشروع فضاء للتواصل والتعاون والتّدرّب على تحمّل المسؤوليّة. ويتيح دعم الكفايات المنهجية الحاصلة من خلال حلّ الوضعيّة المشكل.

1- مراحل إنجاز المشروع البيداغوجي :

يتضمّن المشروع ثلاث مراحل أساسيّة :

أ- مرحلة الإعداد والتّخطيط للمشروع :

تتمثّل هذه المرحلة أساسا في اختيار موضوع المشروع وبحث قابليّة تنفيذه وتنظيم العمل وضبط الموارد الضروريّة اللازمة له.

ب- إنجاز المشروع :

تعدّ المعلومة المادّة الأساسيّة للمشروع، وعبر تعاونهم يبحث المتعلّمون عنها أو يطوّرونها : جمع بيانات، إنجاز تجارب، مقارنة، إنجاز رسوم، إعداد نصوص توضيحيّة... يتابع المعلم تطوّر الإنجاز وفق المخطّط ويمرّر المعلومة ويدعو إلى التّقييم التّعديليّ عبر المراجعة ومناقشة الأعمال المنجزة والمهامّ المنتظرة ويساعد المتعلّم على إنجاز المهامّ المنوطة بعهدته.

ج- الاستثمار البيداغوجي للمشروع :

يوفّر المشروع مجالا للإدماج عبر تداخل الموادّ فيعمل المعلم على توظيفه لتحقيق مختلف الأبعاد التّعليميّة-التّعلّميّة.

2- دور المعلم :

دور المعلم أساسيّ ويساعد على :

- ضبط مسلك التّعلّم
- رعاية التّخطيط وتدرّج الإنجاز والاستثمار البيداغوجي للمشروع
- مساعدة المتعلّمين على تجاوز البحث العفويّ والتّردّد في البداية.

توظيف تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مادة الإيقاظ العلمي

تضمّن الفصل 52 من القانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسيّ - جويلية 2002 - ما يلي :

"... وتولي البرامج عناية خاصة بتدريب المتعلمين على استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصال باعتبارها وسائط لبلوغ المعارف والتعلم الذاتي "

ويمكن توظيف تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مادة الإيقاظ العلمي
أ- للبحث عن :

- صور لحيوانات / أغذية / نباتات / موادّ مختلفة...
- صور لأجهزة مختلفة.
- صور لأدوات مختلفة.
- صور لمشاهد مختلفة.
- نصوص لمواثيق مختلفة.
- نصوص تتّصل بأحداث معيّنة.
- أصوات كائنات مختلفة.
- أصوات مختلفة.
- أفلام تتعلّق بموضوع ما.
- لقطات من أشرطة مرئية تتعلّق بموضوع ما.
- أشرطة مرئية لتفاعلات كيميائية ولتجارب معيّنة وظواهر طبيعيّة.
- موسوعة رقميّة.
- عيّنات من إنتاج مدرسيّ عبر زيارة مواقع الواب.
- وضعيّات يمكن استثمارها في التعلم أو في العلاج.

ب- للاستثمار :

- بالتّصنيف : تصنيف ما تمّ تحميله وفق اختيارات معيّنة.
- بالتّعديل أو الإثراء.

ج- لتحميل :

- معلومات عن ظاهرة معينة أو عن خصائص مادة أو بلد ما تمّ انتقاؤها من مواقع الواب.
- صور أو نصوص أو أصوات أو تجارب أو مقاطع مرئية.

د- للتواصل مع الآخرين :

- نشر مشاريع منجزة في شكل صفحات واب أو أقراص أو مجلات رقمية.
- تبادل المعلومات عبر التّحاور المباشر أو التّراسل الرّقميّ.

مجال التّعلّم

كفاية المجال : حلّ وضعيّات مشكل دالة

الكفاية النهائيّة : حلّ وضعيّات مشكل دالة بإنجاز بحوث ومشاريع.

المكوّن الأوّل : علم الأحياء

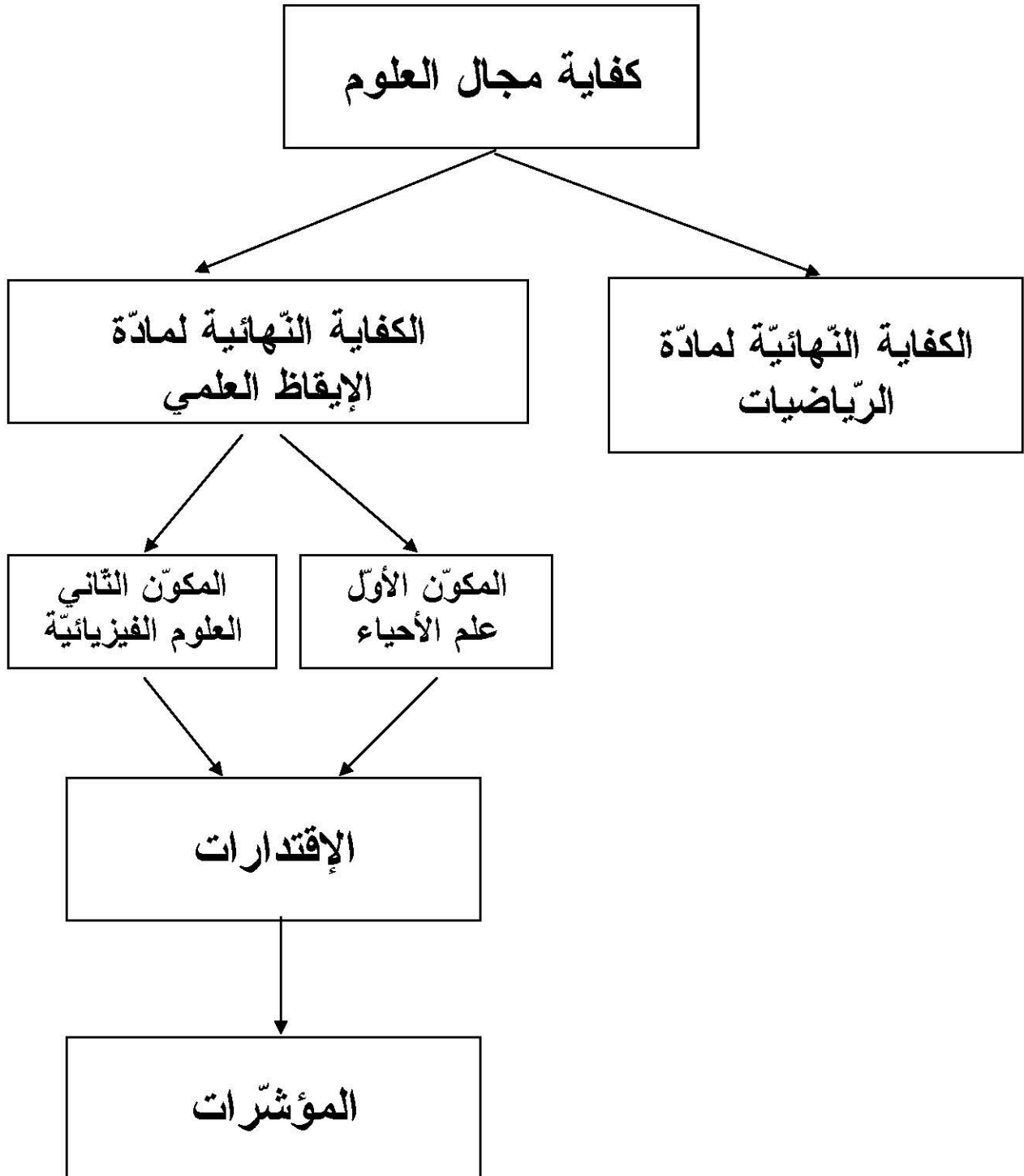
حلّ وضعيّات مشكل بإنجاز بحوث ومشاريع متّصلة
بالوظائف الحيويّة للكائنات الحيّة في علاقتها بالمحيط.

المكوّن الثّاني : العلوم الفيزيائيّة

حلّ وضعيّات مشكل بإنجاز بحوث ومشاريع متّصلة ببعض
الظواهر الفيزيائيّة.

يتفرّع عن الكفاية النهائيّة "حلّ وضعيّات مشكل دالّة بإنجاز بحوثٍ ومشاريع" مكوّنان يتّصل الأوّل بنشاط علم الأحياء ويتّصل الثّاني بالعلوم الفيزيائيّة، توضّحهما اقتدارات ومؤشّرات...

والجدير بالملاحظة أنّ النّشاطين متكاملان ولا ينفصلان منهجيّاً، يخدمان في المتعلّم قدرات متأكّدة. ويمكن تلخيص هذا الاختيار في الجدول الثّالي :



الكفاية النهائية لمادة الايقاظ العلمي :

حلّ وضعيّات مشكل دالة بإنجاز بحوث ومشاريع

المكوّن الأول :
علم الأحياء

حلّ وضعيّات مشكل دالة بإنجاز بحوث ومشاريع متّصلة بالوظائف الحيويّة للكائنات الحيّة في علاقتها بالمحيط

المكوّن الثّاني :
العلوم الفيزيائيّة

حلّ وضعيّات مشكل دالة بإنجاز بحوث ومشاريع متّصلة ببعض الظواهر الفيزيائيّة

المؤشّرات	الاقتدارات
- ملاحظة الظاهرة وطرح أسئلة تيسّر حلّ الوضعيّة المشكل. - البحث عن العناصر التي تساعد على حلّ الوضعيّة المشكل. - توظيف المكتسبات لشرح الظاهرة أو حلّ الوضعيّة. - تنظيم المعطيات لتحديد الإشكاليّة وصياغة فرضيّات. - اقتراح حلّ أولي للوضعيّة المشكل. ...	* تعرّف عناصر الوضعيّة المشكل والبحث في مسالك الحلّ
- عرض الفرضيّات ومناقشتها. - التعبير عن رأي والبرهنة عن وجهة الاختيار. - التخطيط للبحث والتّجريب. ...	* مناقشة الحلول الأوليّة المقترحة
- استنباط أجهزة تجريبيّة بسيطة. - تطبيق تمشّ تجريبي بسيط. - توظيف تمشّ تجريبي لتحليل الوضعيّة. - تسجيل نتائج التّجارب المنجزة. - جمع معطيات بيانيّة. - مقارنة نتائج القيس بالتّقدير الأولي. - حسن استعمال أدوات القيس. - احترام قواعد السلامة وحسن التصرف في الموارد. ...	* جمع المعلومات عبر البحث التّجريبي والملاحظة والقيس

المؤشرات	الاقتدارات
- بناء استمارة بحث. - مساعدة أهل الاختصاص وتدوين البيانات المرتبطة بموضوع البحث. - دراسة وثيقة علمية لجمع بيانات تتعلق بالظاهرة العلمية أو بموضوع البحث. - استثمار رسوم بيانية لجمع بيانات علمية. - استثمار جداول إحصائية لجمع بيانات علمية. - استثمار رسوم ومشاهد مصورة أو مرئية لجمع بيانات. - التمييز بين الأساسي والثانوي عند تصنيف البيانات العلمية. - ...	* جمع معلومات باعتماد البحث الوثائقي ومساعدة أهل الاختصاص
- الإخبار عن الأعمال المنجزة. - تحليل معلومات وتأويلها وتنظيمها. - توظيف المعلومات في حلّ الوضعية المشكل. - تقديم عرض شفوي للأعمال المنجزة. - التعبير عن التمشي المعتمد في البحث برسوم أو بنصّ علمي. - استنتاج بيانات دالة انطلاقاً من العرض. - تجميع بيانات وتقديمها ضمن جدول أوفي شكل رسم بياني. - إيجاد علاقة بين المفاهيم.	* تجميع المعلومات وتنظيمها
- اقتراح حلّ للوضعية ومقارنته بما قدّم. - مقارنة الحلّ بحلول أخرى. - تقديم حلول بديلة. - مناقشة الحلّ المقترح باعتماد البرهنة العلمية. - صياغة استنتاج أو مبدأ أو قانون. - استثمار المفاهيم العلمية المكتسبة في وضعيات جديدة. - ...	* توظيف نتائج بحث في بناء معارف جديدة

* ترتيب المؤشرات ليس ترتيباً خطياً.

الكفاية النهائية

حلّ وضعيات مشكل دالة بإنجاز بحوث ومشاريع

السنة		المحتويات		الأهداف المميزة		المكون الأول علم الأحياء	
4	3						
التنقل							
	×	- الحاجة إلى التنقل بالنسبة إلى الحيوان والإنسان.			- تبين حاجة الحيوان والإنسان إلى التنقل.		
	×	* التنقل في : الماء - الجو - البر			- ربط العلاقة بين الوسط ونمط التنقل.		
	×	- العدو والقفز والسباحة والطيران.			- تصنيف الحيوانات حسب الأوساط التي تنتقل فيها.		
×		- تكيف العضو مع نمط التنقل.			- تعرف أنماط تنقل الحيوانات في أوساط مختلفة.		
التغذية							
		النبات	الحيوان	الإنسان			
×	×			- مصدر نباتي. - مصدر حيواني.	- تعرف مصادر الأغذية.		
×	×			- فوائد صحية. - الغذاء الصحي. - عادات غذائية حسنة.	- تبين ضرورة تنوع الغذاء بالنسبة إلى الإنسان.		
	×		- الحاجة إلى التغذية بالنسبة إلى الحيوانات: - العاشبة - اللاحمة - الكالشة		- تصنيف الحيوانات حسب نوع الغذاء الذي تعيش عليه.		
	×	- التنبؤ بمتنص غذاءها من التربة. - نور الماء. - نور الأسمدة			- تبين حاجة النبات إلى الغذاء.		
×			- الأنبوب الهضمي عند حيوان عاشب.		- تعرف أعضاء الأنبوب الهضمي عند حيوان عاشب.		
×			- أنواع الأسنان. - وظائف الأسنان.		- التمييز بين أنواع الأسنان عند الحيوان.		
×			- وقاية الأسنان		- الوعي بأهمية الأسنان وضرورة وقايتها.		

حلّ وضعيات مشكل دالة بإنجاز بحوث ومشاريع منضلة بالوظائف الحيوية للكائنات الحية في علاقتها بالمحيط .

الكفاية النهائية

حلّ وضعيات مشكل دالة بإنجاز بحوث ومشاريع

السنة		المحتويات	الأهداف المميّزة	المكون الأول
4	3			علم الأحياء
التكاثر والنموّ				
	×	النبات	الحيوان	حلّ وضعيات مشكل دالة بإنجاز بحوث ومشاريع منصّلة بالوظائف الحيوية للكائنات الحيّة في علاقتها بالمحيط .
	×	* من البذرة إلى الثبّته ومن الزّهرة إلى البذور: النموّ عند النبات.	- الحيوانات تتكاثر فيزداد عددها - الحيوانات تتكاثر عن طريق الولادة والبيض - الحمل بالنّسبة إلى بعض الحيوانات	
	×		- إدراك أنّ للكائنات الحيّة أنماطا لتكاثرها.	
×		* التكاثر بدون بذور	- تعرّف التكاثر الخضري عند النباتات.	
التنّفس				
	×	الحيوان	الإنسان	- تبيّن كيفيّة التنفس - تعرّف أعضاء التنفس لدى حيوانات مختلفة. - تبيّن أنّ أعضاء التنفس على اختلافها لدى الحيوانات تقوم بنفس الوظيفة. - التمييز بين أنواع التنفس عند الحيوان.
	×		- حركات القفص الصدري. - الحركات التنفّسيّة: الشّهيق - الرّفير. - تجديد الهواء. - قواعد صحيّة.	
×		- أعضاء التنّفس عند الحيوانات.		
×		* الرئتان عند الخروف. * الغلاصم عند السمكة.		
×				

الكفاية النهائية

حلّ وضعيات مشكل دالة بإنجاز بحوث ومشاريع

السنة		المحتويات		الأهداف المميّزة	المكون الأول علم الأحياء	
4	3					
الوقاية من الأمراض						
×	×	الحيوان	الإنسان	- إدراك أنّ الإنسان والحيوان مهتّدان ببعض الأمراض. - تعرّف بعض الأمراض التي تصيب الكائنات الحية. - إدراك مفهوم العدوى. - إدراك أهميّة الوقاية من الأمراض المعدية.	حلّ وضعيّات مشكل دالّة بإنجاز بحوث ومشاريع منّصلة بالوظائف الحيويّة لكائنات الحيّة في علاقتها بالمحيط .	
		- بعض الأمراض المعدية التي تصيب الحيوانات الأهلية.	- بعض الأمراض المعدية التي تصيب الإنسان: الرمّد، الزكام، الحصبة. - الأعراض والوقاية.			
		- داء الكلب	- العدوى.			
×	×	- الوقاية والعلاج	- الوقاية من الأمراض المعدية بواسطة: التّظافة - التغذية - التلقيح			
حماية المحيط						
	×	النبات	الحيوان	الإنسان		- إدراك أهميّة الشّجرة في الحياة. - تعرّف ضرورة حماية بعض الحيوانات والنباتات من الصّيّد والحرائق.
		- دور الغابات في تنقية الهواء. - رعاية الغابات.		- دور الإنسان في المحافظة على البيئة.		
				- مقاومة تلوث الماء والهواء والتّربة.		
	×		الحيوانات في الوسط: - رعايتها. - تلقيحها. - احترام مواسم الصّيّد.			
الحواسّ ودورها في اكتشاف العالم الخارجي						
×		- الحواسّ وأعضاء الحسّ. - الجلد: وظائفه، وقايته.		- تعرّف أعضاء الحسّ ووظائفها عند الإنسان.		
×		- الوقاية: التّظافة		- إدراك ضرورة المحافظة وخطورة المؤثرات السمعية والبصرية المزعجة على أعضاء الحسّ عند الإنسان.		

الكفاية النهائية

حلّ وضعيات مشكل دالة بإنجاز بحوث ومشاريع

السنة		المحتويات	الأهداف المميزة	المكون الثاني العلوم الفيزيائية	
4	3				
الزّمن					
	×	- الأحداث الدّورية	- تمييز الأحداث الدورية	حلّ وضعيات مشكل دالة بإنجاز بحوث ومشاريع متصلة ببعض الظواهر الفيزيائية	
	×	- أدوات تقيس مددا زمنية - الأدوات المبسّطة	- قياس مدّة زمنيّة باعتماد ظاهرة دوريّة مألوفة		
×	×	- اليوم/ الأسبوع/ الشّهر/ السنّة - الدّقيقة - الثّانية - السّاعة	- قياس الزّمن باستعمال اليوم والأسبوع والشّهر والسنّة - قياس الزّمن باستعمال الدقيقة - تعرّف الثّانية - قياس مدّة زمنيّة باستعمال الساعة		
المادّة					
	×	- الحالات الفيزيائيّة للمادّة.	- تعيين الحالة الفيزيائيّة التي توجد عليها مادّة ما في الطّروف العاديّة.		
	×	- التحوّلات الفيزيائيّة للمادّة بمفعول الحرارة.	- إبراز مفعول الحرارة في التحوّلات الفيزيائيّة للمادّة من حالة فيزيائيّة إلى أخرى.		
×		- قياس الكتل : الكيلو غرام (كغ)	- قياس كتل مختلفة باستعمال الميزان. - إثبات أنّ تحوّل المادّة يحافظ على الكتلة.		
الهواء					
×		- خصائص الهواء: غير مرئيّ/ قابل للانتشار/ قابل للانضغاط.	- إثبات وجود الهواء. - تعرّف بعض خصائص الهواء.		
×		- هواء ملوّث، هواء نقيّ.	- تمييز هواء ملوّث من هواء غير ملوّث. - إبراز الانعكاسات السلبية الناتجة عن تلوّث الهواء.		

الكفاية النهائية

حلّ وضعيات مشكل دالة بإنجاز بحوث ومشاريع

السنة		المحتويات	الأهداف المميّزة	المكون الثاني
4	3			العلوم الفيزيائية
الطّاقة				
	×	- العمل	- إثبات حصول عمل بتسليط قوّة وحصول إزاحة. - تمييز القوى التي ينتج عنها عمل من القوى التي لا ينتج عنها عمل.	حلّ وضعيات مشكل دالة بإنجاز بحوث ومشاريع منضّلة ببعض الظواهر الفيزيائية.
	×	- الطّاقة الحراريّة/ الطّاقة الكهربائيّة/ الطّاقة الميكانيكيّة/ الطّاقة الكيميائيّة	- تصنيف بعض الطّاقات - تعرّف مصادر بعض الطّاقات.	
	×	- الشّمس/ الرّيح/ الماء الجاري...	- ذكر بعض الحالات التي تتحرك فيها الأجسام بالهواء.	
×		- قوّة الهواء تحدث عملا.	- المقارنة بين درجة حرارة جسمين باستعمال "أبرد من... - أسخن من.."	
×		- الطّاقة الحراريّة وبعض مصادرها.	- تمييز النّاقل الحراري من العازل الحراري. - الاستغلال التقني لبعض النواقل والعوازل الحراريّة.	
×		- التمدّد. - النّقلص.	- تعرّف تأثير الطّاقة الحراريّة في الأجسام تمّددا أو تقلّصا.	
×		- المحرار.	- تبين كيفية اشتغال المحرار.	

مجال التقييم

الأداء المنتظر في نهاية الدّرجة الثّانية :

في نهاية الدّرجة الثّانية من التّعليم الأساسي يكون المتعلّم قادرا على حلّ وضعيّات إشكاليّة متّصلة بالزّمن والمادّة والطّاقة وبالوظائف الحيويّة للجسم وبالوقاية من الأمراض.

الأداء المنتظر في نهاية السّنة الثّالثة :

في نهاية السّنة الثّالثة من التّعليم الأساسي يكون المتعلّم قادرا على حلّ وضعيّات إشكاليّة متّصلة بالزّمن والمادّة والطّاقة وبالوظائف الحيويّة للجسم وبالوقاية من الأمراض وحماية المحيط.

الأداء المنتظر في نهاية الدّرجة الأولى :

في نهاية الدّرجة الأولى من التّعليم الأساسي يكون المتعلّم قادرا على حلّ وضعيّات إشكاليّة متّصلة بالإنسان في علاقته بالمحيط ويتعامله مع الفضاء والزّمن والمادّة والطّاقة وبالوظائف الحيويّة للجسم.

الأداء المنتظر في نهاية السّنة الأولى :

في نهاية السّنة الأولى من التّعليم الأساسي يكون المتعلّم قادرا على حلّ وضعيّات إشكاليّة متّصلة بالوظائف الحيويّة للجسم ويتعامل الإنسان مع الفضاء والزّمن والمادّة والطّاقة.

معايير التقييم ومؤشراتها

المعيار	نصّ المعيار	بعض مؤشرات
1	تحليل وضعيّة	• تحديد الإشكاليّة. • ضبط العلاقة بين العناصر المكوّنة للوضعيّة. • تطبيق المفهوم الملائم في تحليل الوضعيّة. • ...
2	تعليل إجابة	• تخيّر التّمثليّ الملائم للحلّ. • توظيف المفهوم. • تقديم التعليل الملائم. • ...
3	إصلاح خطأ	• البحث عن الخطأ باعتماد العلاقة الرّابطة بين عناصر الوضعيّة. • إعادة تركيب الوضعيّة. • الإخبار شفويّاً و/أو كتابيّاً عن الأعمال المنجزة. • ...

الملاحق

❖ المصطلحات والمفاهيم

1- المشكل :

يعرّف "لوي داينو" المشكل بأنه : «موضوع يتضمّن وضعيّة تتطلّب معالجتها اتباع تمشّ منطقيّ يفضي إلى نتائج على أن يكون أحد هذه التمشّيات (الوضعيّة أو التمشّي أو الناتج) على الأقلّ جديدا بالنسبة إلى المتعلّم». (1995)

2- الوضعيّة المشكل :

- عرّف "قرافي روقيرز" الوضعيّة المشكل بقوله : « هي مجموع المعلومات التي توضع داخل سياق معيّن للرّبط بينها، قصد إنجاز مهمّة معيّنة ». (2000)
- عرّفها "أ. قارنيو" و"ل. كورني" بقولهما : « هي وضعيّة تعليميّة-تعلّميّة منظّمة، بحيث لا يستطيع المتعلّم حلّ المشكل المطروح بمجرد تكرار تطبيقات لأفكار أو لمهارات مكتسبة وبالتالي فإنّ الوضعيّة تستدعي صياغة فرضيّات عمل جديدة ». (1992)